FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 2

APRÈS LE COURS 2

13 Vrai ou faux ?

1. « Dans une presse, la pression est plus grande sous le grand piston. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2. « Le grand piston se déplace moins que le petit. » Vrai ou faux ? APP

3. « Pour calculer $F = p \times S$ en newtons, S doit être en cm². » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

14 Calculer la force d'une presse

Une presse hydraulique a un petit piston de surface 4 cm² et un grand piston de surface 120 cm².

1. Calcule le rapport des surfaces. RÉA

2. On exerce 200 N sur le petit piston. Calcule la force du grand piston. RÉA

3. Quelle force faut-il exercer sur le petit piston pour obtenir 9 000 N ? RÉA

15 Calculer la force d'un vérin

Un vérin de bridage a un piston de surface 12 cm². L'huile est à 80 bar.

1. Convertis la surface en m² et la pression en Pa. RÉA

2. Calcule la force du vérin. RÉA

16 Calculer une pression d'huile

Un vérin de surface 0,003 m² exerce une force de 36 000 N.

1. Écris la relation qui donne la pression. APP

2. Calcule la pression de l'huile en Pa, puis en bar. RÉA

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

EXERCICES 2

17 Des diamètres aux surfaces

Une presse a un petit piston de diamètre 2 cm et un grand piston de diamètre 10 cm.

1. Calcule la surface de chaque piston en cm² (arrondie au dixième). RÉA

2. Calcule le rapport des surfaces (arrondi à l'unité). RÉA

3. Le diamètre est 5 fois plus grand. La force est-elle multipliée par 5 ? Justifie. ANA

18 Le cric de l'atelier

Un cric hydraulique doit soulever une charge de 1,2 tonne. Son petit piston a une surface de 1,5 cm² et son grand piston une surface de 60 cm².

1. Calcule le poids de la charge (g = 9,8 N/kg). RÉA

2. Calcule la force à exercer sur le petit piston. RÉA

3. Le grand piston doit monter de 2 cm. De combien le petit piston doit-il descendre au total ? ANA

19 La presse plieuse

Une presse plieuse doit exercer un effort de 50 tonnes, soit F = 490 000 N. Son vérin a un piston de diamètre 20 cm.

1. Calcule la surface du piston en cm², puis en m² (arrondie au millième). RÉA

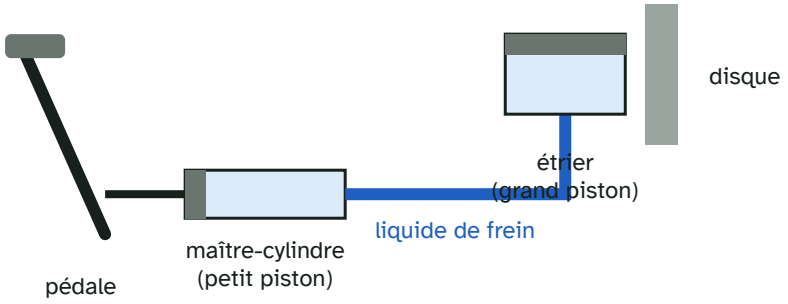
2. Calcule la pression d'huile nécessaire en Pa (prends S = 0,031 m²), puis en bar. RÉA

3. La pompe peut fournir 200 bar au maximum. Peut-elle assurer ce pliage ? VAL

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

20 Le frein de la voiture



Le petit piston du maître-cylindre a une surface de 3 cm². Chaque piston d'étrier a une surface de 24 cm². Le conducteur exerce 150 N sur le petit piston.

1 Calcule la pression du liquide de frein en N/cm². RÉA

2 Calcule la force d'un piston d'étrier. RÉA

21 Choisir un vérin

Pour cintrer un tube, il faut une force de 40 000 N. La pompe fournit une huile à 100 bar (10 000 000 Pa).

Vérin	V1	V2	V3
Surface du piston (cm²)	25	50	80

1 Calcule la surface minimale du piston en m², puis en cm². RÉA

2 Quel vérin du tableau choisir ? Justifie. VAL

FICHE 2

Exercices · Cours 2

Objectif : calculer la force d'une presse ou d'un vérin hydraulique.

22 Problème · La table élévatrice

Une table élévatrice porte des tôles. Elle est soulevée par un vérin de diamètre 6 cm alimenté à 50 bar. La table et les tôles ont une masse de 1 100 kg.

1 Calcule la surface du piston en m² (arrondie au dix-millième). RÉA

2 Calcule la force maximale du vérin. RÉA

3 Calcule le poids de la charge et dis si le vérin peut la soulever. VAL

4 Rédige une phrase de conclusion pour le chef d'atelier. COM